

ゼミノート (6月13日分)

Toshi2019

2025年6月20日

目次

1	ハミルトンベクトル場とシンプレクティック多様体	1
2	エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])	5
3	凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])	6

1 ハミルトンベクトル場とシンプレクティック多様体

付加構造

M 上の概複素構造とは、接束 TM の自己準同型^{*1} $J: TM \rightarrow TM$ で $J^2 = -\text{id}_{TM}$ をみたすものをいう。
 $J_x: T_x M \rightarrow T_x M$ も J で表すことがある。

命題 1.1. (M, ω) をシンプレクティック多様体とする。このとき、 M 上の概複素構造 J と M 上のリーマン計量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ で、 $u, v \in T_x M$ に対し

$$(1.1) \quad \omega_x(u, Jv) = \langle u, v \rangle_x$$

をみたすものが存在する。双線形形式の対称性から、

$$(1.2) \quad \omega_x(Ju, Jv) = \omega_x(u, v)$$

が成り立つ。すなわち、 J はシンプレクティックベクトル空間 $(T_x M, \omega_x)$ のシンプレクティック写像である。さらに、

$$(1.3) \quad J^* = J^{-1} = -J$$

である。ただし J^* は内積空間 $T_x M, \langle \cdot, \cdot \rangle_x$ における J の随伴作用素である。

証明.

□

^{*1} $\tau: E \rightarrow X$ と $\tau': E' \rightarrow X$ を X 上のベクトル束とする。このとき、連続写像 $f: E \rightarrow E'$ が X 上のベクトル束の射であるとは、 $\tau' \circ f = \tau$ かつ、 $\text{Im}(f|_{E_x}) \subset E'_{f(x)}$ が成り立つことをいう。

M 上の概複素構造 J が (1.1) をみたすとき, ω と整合的 (compatible with ω) であるという*2.

ω と整合的な概複素構造は一意ではない. $\mathcal{J}_\omega$ で ω と両立する概複素構造からなる集合を表す. このとき, $\mathcal{J}_\omega$ は可縮である.

証明. 任意の $J \in \mathcal{J}_\omega$ に対し, リーマン計量 g_J で

$$\omega(u, Jv) = g_J(u, v)$$

をみたすものがただひとつ存在する. 命題の証明では, g に対し概複素構造 $J = J_g$ と計量 g_J で $J_{g_J} = J$ をみたすものを構成した. そこで, M 上の計量 g^* を固定して, $\mathcal{J}_\omega$ における縮小写像を, $0 \leq t \leq 1$ と $J \in \mathcal{J}_\omega$ に対し,

$$(t, J) \mapsto J_{(1-t)g_J + tg^*}$$

を対応させることで定める. よって, $\text{id}_{\mathcal{J}_\omega}$ は定値写像 $J_{g^*}: J \mapsto J_{g^*}$ とホモトピックである. $\square$

コメント 1.2. 服部 p.126 系 5.3 でリーマン計量の間のホモトピーの存在について言及している.

全体積

ダルブーの定理から, シンプレクティック多様体は, 局所的にはすべて同型で, 次元以外に, シンプレクティック不変量は存在しない. 他方, 全体積 (total volume) は自明な大域的な不変量である.

証明. $u: (M_1, \omega_1) \rightarrow (M_2, \omega_2)$ を M_1 から M_2 へのシンプレクティック微分同相とする. このとき, $u^*\omega_2 = \omega_1$ から, $\Omega_1 = \omega_1^n$, $\Omega_2 = \omega_2^n$ に対し

$$(1.4) \quad u^*\Omega_2 = \Omega_1$$

が成り立つ. 微分同相 $u: M_1 \rightarrow M_2$ が向きを保つことから

$$\int_{M_1} u^*\Omega_2 = \int_{M_2} u^*\Omega_2$$

が成り立ち, (1.4) から,

$$\int_{M_1} \Omega_1 = \int_{M_2} u^*\Omega_2$$

である. したがって, Ω_1 と Ω_2 の全体積は一致する.*3 $\square$

曲面の場合

M が曲面, すなわち, コンパクトかつ連結な有向 2 次元多様体の場合を考える. 向きは体積形式 (面積形式) ω で与えられる. これは曲面上の 3 形式が消滅することから閉形式である. したがって, (M, ω) はシンプレクティック多様体である.

*2[MS17, 4.1] では, $\langle u, v \rangle_x := \omega_x(u, Jv)$ が M 上のリーマン計量を定めるとき, ω と整合的であるとしている.

*3ここで, 全体積は Ω_1 から定まるリーマン計量による体積であろう.

いま, (M_1, ω_1) と (M_2, ω_2) を上の定義によるシンプレクティック曲面とし, $u: M_1 \rightarrow M_2$ をシンプレクティック微分同相 $u^*\omega_2 = \omega_1$ とする. これは, 2次元においては保体積微分同相と同じことである. (ω が体積形式なので.) よって

$$(1.5) \quad \int_{M_1} \Omega_1 = \int_{M_2} u^* \Omega_2$$

であり, 体積が一致する. ここでの目標は, この逆を示すことである. すなわち, 2つのコンパクト連結有向曲面 $(M_1, \omega_1), (M_2, \omega_2)$ が微分同相 (オイラー標数が一致するとき成り立つ) であり, 全体積も一致するとき, 微分同相 $u: M_1 \rightarrow M_2$ で $u^*\omega_2 = \omega_1$ をみたすものが存在することを示す. これによって, コンパクト連結 2次元シンプレクティック多様体がオイラー標数と全体積で分類できる. もっと一般に, 保体積微分同相写像に対する次の主張を示す.

定理 1.3 (Moser). M をコンパクト連結有向多様体で境界のないものとする. α と β を体積形式で全体積が一致する, すなわち

$$(1.6) \quad \int_M \alpha = \int_M \beta$$

であるものとする. このとき, 微分同相写像 $u: M \rightarrow M$ で $u^*\beta = \alpha$ をみたすものが存在する.

証明. α と β を繋ぐ体積形式 α_t を

$$\alpha_t = (1-t)\alpha + t\beta$$

で定める.

α_t が体積形式であること: α と β を局所的に $\alpha = a(x)dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m, \beta = b(x)dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m$ と表す. このとき, a, b はいたるところ 0 にならない C^∞ 級関数で, 仮定 (1.6) から符号が同じである. したがって, α_t は至るところ 0 にならない m 形式である.

微分同相写像 φ^t の族 (φ^t) で $0 \leq t \leq 1$ に対し

$$(1.7) \quad (\varphi^t)^* \alpha_t = \alpha, \quad \varphi^0 = \text{id}$$

をみたすものを構成する. この (φ^t) に対し, $u := \varphi^1$ とおくことで, $u^*\beta = \alpha$ が得られる. 次の事実を用いる.

事実. M を境界の無い m 次元コンパクト連結有向多様体とすると,

$$H_{\text{dR}}^m(M) \cong \mathbf{R}$$

である. この同型は $\eta \mapsto \int_M \eta$ で与えられる.

いま, 仮定 (1.6) から $\int_M (\beta - \alpha) = 0 \in \mathbf{R}$ であるから, 上の事実より, $\beta - \alpha = 0 \in H_{\text{dR}}^m(M)$ である. したがって, $m-1$ 次微分形式 γ で $\beta - \alpha = d\gamma$ をみたすものが存在する. α_t は体積形式 (特に非退化) なので, 各 $0 \leq t \leq 1$ に対し, ベクトル場 X_t で $i_{X_t} \alpha_t = -\gamma$ をみたすものが存在する^{*4}. この (X_t) に対し, φ^t

^{*4}局所的に $-\gamma = \sum_{j=1}^m c_j(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_j} \wedge \cdots \wedge dx_{m-1}$, $\alpha_t = a(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m$, $X_t = \sum_{j=1}^m v^j(x) \frac{\partial}{\partial x_j}$ と表す. このとき, $i_{X_t} \alpha_t = -\gamma$ は $i_{X_t} \alpha_t = \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} v^j(x) a(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_j} \wedge \cdots \wedge dx_{m-1} = \sum_{j=1}^m c_j(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_j} \wedge \cdots \wedge dx_{m-1}$ となる. したがって, $v^j(x) = (-1)^{j-1} c_j / a(x)$ とおけばよい. もちろん α_t が体積形式なので $a(x)$ は 0 にならない.

を X_t の定める流れで $\varphi^0 = \text{id}$ をみたすものとする． M はコンパクトなのですべての t に対し φ^t が存在する． $d\alpha_t = 0$ なので,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\varphi^t)^*\alpha_t &= (\varphi^t)^*(L_{X_t}\alpha_t + \frac{d}{dt}\alpha_t) \\ &= (\varphi^t)^*(d(i_{X_t}\alpha_t + i_{X_t}(d\alpha_t)) + \beta - \alpha) \\ &= (\varphi^t)^*(d(i_{X_t}\alpha_t) + \beta - \alpha)\end{aligned}$$

である． X_t の定め方から, $d(i_{X_t}\alpha_t) + \beta - \alpha = d(i_{X_t}\alpha_t + \gamma) = 0$ であるから,

$$\frac{d}{dt}(\varphi^t)^*\alpha_t = 0$$

となる．よって, (1.7) が成り立つ. □

ここまでの話をまとめると,

- シンプレクティック微分同相写像は保体積微分同相写像であり, 全体積が (自明な) 大域的不変量となる.
- 全体積は保体積微分同相写像に関する完全不変量である.

この先,

- 全体積以外のシンプレクティック不変量であって, シンプレクティック微分同相が保体積微分同相とは異なる性質を持つということがわかるようなものが作りたい.

グロモフ幅

(M, ω) のグロモフ幅 (Gromov width) を

$$D(M, \omega) := \sup \{ \pi r^2; \text{シンプレクティックうめこみ } \varphi: (B(r), \omega_0) \rightarrow (M, \omega) \text{ が存在する.} \}$$

で定める.

主張. グロモフ幅はシンプレクティック不変量である.

まず次の単調性を示す: シンプレクティックうめこみ $\psi: (M, \omega) \hookrightarrow (N, \tau)$ が存在するとき,

$$(1.8) \quad D(M, \omega) \leq D(N, \tau).$$

シンプレクティックうめこみの合成はシンプレクティックうめこみなので,

$$\begin{aligned}& \{ \pi r^2; \text{シンプレクティックうめこみ } \varphi: (B(r), \omega_0) \rightarrow (M, \omega) \text{ が存在する.} \} \\ & \subset \{ \pi r^2; \text{シンプレクティックうめこみ } \psi\varphi: (B(r), \omega_0) \rightarrow (N, \tau) \text{ が存在する.} \}\end{aligned}$$

が成り立つ. したがって, $\sup$ をとれば,

$$D(M, \omega) \leq D(N, \tau)$$

である.

$f: (M, \omega) \rightarrow (N, \tau)$ がシンプレクティック微分同相写像のときは、これと逆写像 $f^{-1}: (N, \tau) \rightarrow (M, \omega)$ に単調性を用いて、

$$D(N, \tau) \leq D(M, \omega)$$

となる。

2 エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])

回帰定理の後

- 回帰定理 $\rightarrow S$ 上での周期的な現象は？
- 希望：
 - ハミルトン系を摂動したら、回帰点の中には無限回戻ってくるだけでなく、無限に近くに帰ってくるものがある。それによって周回軌道をなす
 - これが所謂「閉問題」。

■閉補題 1983: 「generic にはコンパクト正則エネルギー曲面上で稠密に周期軌道がある」

問い. $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ 内のコンパクト正則エネルギー曲面 S は、ハミルトンベクトル場 X_H の周期解をもつか？

1950 Seifert: S^3 上の任意の 0 にならないベクトル場は閉軌道を持つか？

1974 Schweitzer: S^3 上の C^1 級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成。

1993 Kuperberg: S^3 上の C^∞ 級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成。

$\dim > 3$ のときは、

1966 Wilson: 持たないものがある。

「保体積 C^∞ 級ベクトル場で周期解を持たないものはあるか？」という問いも考えられそう。

しかし, Hofer: S^3 上の任意の滑らかな Reeb ベクトル場は周期解を持つ。

定義 2.1. $X \in \mathfrak{X}(S^3)$ が Reeb ベクトル場とは、 $\lambda \in \Omega^1(S^3)$ で次をみたすものが存在すること：

- (i) $\lambda \wedge d\lambda$ が体積形式を定める。
- (ii) $i_X d\lambda = 0$ かつ $i_X \lambda = 1$ 。

周期解がハミルトニアンに依らないこと

上の問いは S を表すハミルトニアンを取り方に依らない。これは超曲面とシンプレクティック構造にしか依存しない。

証明. F を S を定める別の関数で

$$S = \{x; H(x) = c\} = \{x; F(x) = c'\}$$

かつ S 上で $dH(x) \neq 0, dF(x) \neq 0$ をみたすものとする。このとき、

$$\text{Ker } dF(x) = \text{Ker } dH(x)$$

であり、次元定理から $\text{Im } dF(x) = \text{Im } dH(x) = \mathbf{R}$ となるので、至る所 0 にならない滑らかな関数 ρ で、任意の $x \in S$ に対し

$$dF(x) = \rho(x)dH(x)$$

となるものが存在する。よって、 X_H と X_F は S 上で同じ軌道を持ち、一般にはパラメータだけ異なる。より正確には、 φ^t を S での X_H の流れとすると、 S での X_F の流れ ψ^t は

$$\psi^s(x) = \varphi^t(x), \quad t = t(s, x), \quad x \in S$$

で与えられる。ただし、 t はパラメータ $x \in S$ に依存する微分方程式

$$\frac{dt}{ds} = \rho(\varphi^t(x)), \quad t(0, x) = 0$$

で定める。よってとくに X_H は X_F と同じ周期軌道をもつ。 □

例. X_H がエネルギー曲面

$$S = \left\{ x \in \mathbf{R}^{2n}; \frac{1}{2}|x|^2 = R > 0 \right\}$$

を持つとすると X_H の S での解はすべて周期解である。実際、ハミルトニアン F を $F(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ で定めると、正則エネルギー曲面として S を

$$S = \{x \in \mathbf{R}^{2n}; F(x) = R\}$$

とかける。

$$X_F = J\nabla F(x) = J \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = Jx$$

なので、その流れ $\psi^s(x)$ は

$$\psi^s(x) = e^{sJ}x = (\cos s)x + (\sin s)Jx$$

であり、周期的である。

抽象的な定式化

$S \subset \mathbf{R}^{2n}$ を超曲面とする。 $T_x S$ は $(2n-1)$ 次元なので、 $\omega_0|_{T_x S}$ は退化し、 $\text{rank}(\omega_0|_{T_x S}) = 2n-2$ となる。よって、 ω_0 と S から、直線束

$$\mathcal{L}_S = \{(x; \xi) \in TS; \omega_0(\xi, v) = 0 \ (\forall v \in T_x S)\}$$

が定まる。 S が X_H に関する正則なエネルギー曲面のとき、任意の $v \in T_x S$ に対し、

$$\omega_0(X_H(x), v) = -dH(x)v = 0$$

となる。したがって、 $x \in S$ に対し $X_H(x) \in \mathcal{L}_S(x)$ である。

3 凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])

ここでの目標は変分法における直接法を説明すること。

定理 3.1 ([HZ94, Thm 5]). S を $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ の超曲面で $\mathbf{R}^{2n}$ のコンパクトな狭義の凸領域の C^2 境界であるものとする. このとき, S 上には閉軌道が存在する.

特に任意のハミルトンベクトル場 X_H で S を正則エネルギー曲面とするものは, S 上に周期解を持つことがわかる.

コメント 3.2. ここでいう狭義の凸集合とは, 次をみたす集合 C のことである. 任意の 2 点 $x \neq y \in C$ に対し, $t \in [0, 1]$ で $(1-t)x + ty \in C$ かつ $t \in]0, 1[$ で $(1-t)x + ty \in \text{Int } C$.

例えば正方形の対辺に半円盤を付け足した領域は $\mathbf{R}^2$ の凸領域であるが, 狭義の凸領域ではない.

証明. $S = \text{Bd } C$ とする. C は原点を内部に含むとしてよい. このとき, 原点を始点とする任意の半直線は S と 1 点で交わる. したがって, 任意の $x \neq 0$ に対し, 実数 $\lambda > 0$ で $\xi := \lambda^{-1}x \in S$ となるものがただ 1 つ存在する.

1 点で交わることの証明. L を原点を始点とする半直線とする. $v \in \mathbf{R}^{2n}$ で

$$L = \{tv; t \in [0, \infty[\}$$

となるものが存在する. この v に対し

$$A := \{t \in [0, \infty[; tv \in C\}$$

とおく. $0 \in A \neq \emptyset$ であり, C がコンパクトなので有界である. したがって, $t_0 = \sup A$ は実数である. C が閉凸集合なので $t_0v \in S$ であり $A = [0, t_0]$ とかける. したがって, $0 \leq t < t_0$ なら, $t \in \text{Int } C$ であり, $t > t_0$ なら $t \notin A$ であり, $tv \notin S$ である. したがって, L は S と t_0v でのみ交わる. $\square$

$\mathbf{R}^{2n}$ 上の関数 F を, $x \neq 0$ に対しては, $\xi = \lambda^{-1}x \in S$ となる λ を対応させ, $x = 0$ に対し 0 を対応させることで定める. このとき

$$S := \{x; F(x) = 1\}$$

と表せる. S を狭義凸関数 (strictly convex function), すなわちヘッセ行列 $H_{xx}(x)$ が各点 $x \neq 0$ で正定値となる関数 H の等位集合

$$\{x; H(x) = 1\}$$

として表したい. いま, 関数 F は 1 次同次^{*5} (homogeneous of degree 1) である.

$\therefore F(x) = \lambda$ とする. $\mu > 0$ に対し, $\xi = \lambda^{-1}x = (\lambda\mu)^{-1}(\mu x)$ であるから, $F(\mu x) = \lambda\mu = \mu F(x)$ である.

^{*5}一般に, 関数 f が m 次同次関数であるとは, 実数 λ に対し $f(\lambda x) = \lambda^m f(x)$ が成り立つこと. $\lambda > 0$ のときのみ成り立つ場合, 関数 f は半同次 (positively homogeneous) m 次関数であるという. (和訳は [福 80, 注 5.1] に倣った.) いま, 関数 F は $x = 0$ を除き $F(x) > 0$ なので特に半同次 1 次関数である. (本だとたんに同次であると言っている.)

したがって、明らかに F は狭義凸にならない．実際、オイラーの公式^{*6} $\langle F_x, x \rangle = F$ を微分すると

$$\begin{aligned}
\nabla \langle F_x, x \rangle &= \nabla \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_{2n}} \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\
&= F_x + \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_{2n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_{2n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{2n} \end{bmatrix} \\
&= F_x + F_{xx}x \\
&= \nabla F = F_x
\end{aligned}$$

より $F_{xx}x = 0$ となってしまう．そこで、凸性の仮定より $F_{xx}|_{TS} > 0$ となる^{*7} ことから、関数 H を

$$H(x) = (F(x))^2$$

とおくと、 H が狭義凸となるのは、 S が狭義凸のときであることがわかる．以上で、任意の狭義凸エネルギー曲面 S で原点を内部に含むものは関数 $H: \mathbf{R}^{2n} \rightarrow \mathbf{R}$ で

$$(3.1) \quad \begin{cases} \text{(i)} & H \in C^2(\mathbf{R}^{2n} \setminus \{0\}), \quad H(0) = 0 \\ \text{(ii)} & H_{xx} > 0 \quad x \neq 0 \text{ のとき} \\ \text{(iii)} & H(\rho x) = \rho^2 H(x), \quad (\rho \geq 1 \text{ に対し}) \end{cases}$$

をみたすものを用いて

$$(3.2) \quad S = \{x \mid H(x) = 1\}$$

^{*6} 『岩波数学入門辞典』の「オイラーの恒等式」の項に以下の記述があった：

以下の等式はオイラーの恒等式と呼ばれる．

(1) α を実数として、 $f(x_1, \dots, x_n)$ が α 次齊次式（すなわち $f(rx) = r^\alpha f(x), r > 0$ ）であるとき

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha f(x)$$

が成立する．

$\alpha = 1$ のときが、いまの場合になる．

他の本でいうと、岩波数学辞典の偏微分方程式の項や、テラカンの演習問題にも載っていた．

^{*7} 謎．以下の質問があった（がちゃんと目を通してない．）<https://math.stackexchange.com/questions/1427093/how-do-i-prove-this-hessian-is-positive-definite>

と表せることが示せた.

前節での議論から, この特殊なハミルトンベクトル場 X_H が, このエネルギー曲面 S 上で周期解を持つことが示せればよい. すなわち, S 上に

$$\dot{x} = \lambda J \nabla H(x)$$

の周期解が存在することを示す.

□

参考文献

- [HZ94] Helmut Hofer, Eduard Zehnder *Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics*, Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher, Birkhäuser Basel, 1994.
- [MS17] McDuff, Dusa, and Dietmar Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd edn (Oxford, 2017).
- [福 80] 福原満洲雄, 常微分方程式 (第 2 版), 岩波書店, 1980.